

Bản trình chiếu: Tô màu và cấu tạo trên bàn cờ

Fang Qi

2003

Nguồn gốc: Ứng dụng của phương pháp tô màu và phương pháp cấu tạo trên bàn cờ

IOI China candidate team papers / 2003 / Fang Qi / Fang Qi.ppt

1 Mục tiêu của bài trình bày

Bộ slide giới thiệu hai công cụ thường gặp trong các bài toán bàn cờ: **phương pháp tô màu** và **phương pháp cấu tạo**. Tô màu thường cho điều kiện cần hoặc cận trên, còn cấu tạo dùng để chứng minh điều kiện đó đủ. Vì vậy mạch trình bày luôn đi theo hai bước: trước hết phân loại các ô bằng màu, sau đó dựng trực tiếp một cách phủ, một hành trình hoặc một cấu hình đạt được giới hạn vừa suy ra.

Ký hiệu cơ bản trong slide là bàn cờ $m \times n$, ô ở hàng i , cột j được viết là $a(i, j)$. Kiểu tô màu tự nhiên chia ô theo tính chẵn lẻ của $i + j$; các kiểu tô màu theo chu kỳ dài hơn được dùng khi hình phủ có độ dài lớn hơn 2.

2 Phủ bàn cờ bằng hình giống nhau

Ví dụ đầu tiên xét việc phủ bàn cờ $m \times n$ bằng các hình chữ nhật $1 \times k$. Nếu $k \mid n$, ta phủ từng hàng bằng các hình nằm ngang; nếu $k \mid m$, ta phủ từng cột bằng các hình nằm dọc. Đây là chiều cấu tạo.

Chiều ngược lại dùng tô màu theo chu kỳ k . Giả sử cả m lẫn n đều không chia hết cho k , viết

$$m = m_1k + r, \quad 0 < r < k, \quad n = n_1k + s, \quad 0 < s < k,$$

và không mất tính tổng quát giả sử $r \geq s$. Mỗi hình chữ nhật $1 \times k$ khi đặt ngang hoặc dọc đều phủ cùng số ô ở mỗi lớp màu, nhưng phần dư của bàn cờ làm một số lớp màu có số lượng khác nhau. Điều này mâu thuẫn với khả năng phủ hoàn toàn. Do đó:

$$\text{phủ được bằng } 1 \times k \iff k \mid m \text{ hoặc } k \mid n.$$

Từ kết luận này, slide chuyển sang hình chữ nhật $p \times q$. Với $\{x, y\} = \{m, n\}$, một tiêu chuẩn đủ dùng trong bài là:

1. $p \mid x$ và $q \mid y$;
2. $p \mid x$, $q \mid x$, và tồn tại số tự nhiên a, b sao cho $y = ap + bq$.

Trường hợp thứ hai nói rằng theo một chiều của bàn cờ ta có thể ghép các dải rộng p và q , rồi lát từng dải bằng hình chữ nhật $p \times q$ đã xoay hoặc chưa xoay.

3 Phủ di dạng và ô bị bỏ

Với domino 1×2 , tô màu tự nhiên cho điều kiện rất mạnh. Mỗi domino luôn phủ đúng một ô đen và một ô trắng.

Nếu mn lẻ và cần bỏ một ô để phủ phần còn lại bằng domino, số ô của hai màu ban đầu lệch nhau 1. Vì vậy ô bị bỏ phải thuộc màu nhiều hơn. Với cách đặt màu trong bài viết, đó là ô chẵn. Chiều đủ được chứng minh bằng cấu tạo: tách bàn cờ thành các dải rộng 1, rồi ghép các ô liên tiếp trên từng dải; các trường hợp khác nhau của i, j chỉ làm thay đổi cách nối các dải.

Nếu mn chẵn và cần bỏ hai ô, hai ô bị bỏ phải khác màu. Ngược lại, khi bỏ một ô đen và một ô trắng, có thể xem bàn cờ như một chu trình đi qua mọi ô theo dải rộng 1. Hai ô bị xóa cắt chu trình thành hai đường đi có số ô chẵn, và mỗi đường đi được phủ bằng cách ghép từng cặp ô liên tiếp.

4 Tô màu nhiều lớp

Điều kiện “số ô đen bằng số ô trắng” không phải lúc nào cũng đủ. Slide lấy ví dụ bàn cờ 8×8 : cần cắt đi một ô để phần còn lại phủ được bằng 21 hình chữ nhật 1×3 .

Ta tô ba màu theo chu kỳ để mỗi hình 1×3 phủ đúng một ô của mỗi màu. Khi ấy số ô của ba màu là

$$21, \quad 22, \quad 21.$$

Ô bị cắt bắt buộc thuộc lớp màu xuất hiện 22 lần. Xét thêm đối xứng của bàn cờ, các vị trí khả dĩ chỉ còn

$$a(3, 3), \quad a(3, 6), \quad a(6, 3), \quad a(6, 6).$$

Điểm đáng chú ý là phép tô màu không nhất thiết cố định hai màu; ta chọn số màu và chu kỳ sao cho mỗi hình phủ có “trọng lượng màu” giống nhau.

5 Hành trình của quân mã

Phần tiếp theo chuyển từ bài toán phủ sang hành trình của quân mã. Quân mã đi từ một góc của hình chữ nhật 2×3 tới góc đối diện. Các bài toán được chia thành chuỗi Hamilton và chu trình Hamilton.

Với chuỗi Hamilton trên bàn cờ $n \times n$, slide nhắc ba hướng xây dựng:

- tham lam theo bậc của đỉnh;
- chia bàn cờ thành các phần nhỏ rồi nối đường đi;
- bắt đầu từ bàn cờ nhỏ và mở rộng thêm viền.

Kết luận được dùng là bàn cờ $n \times n$ có chuỗi Hamilton của quân mã khi và chỉ khi $n > 3$.

Với chu trình Hamilton, tô màu tự nhiên cho điều kiện cần: quân mã luôn đổi màu sau mỗi bước, nên một chu trình phải đi qua số ô đen và trắng bằng nhau. Do đó n phải chẵn; các bàn cờ quá nhỏ cũng bị loại. Khi $n \geq 6$ và n chẵn, cách dựng là mở rộng từ chu trình của bàn cờ $(n-4) \times (n-4)$.

Các hình trong slide minh họa việc cắt chu trình bên trong tại bốn cặp điểm rồi nối với bốn vòng ngoài:

$$A - C - \dots - D - B, \quad E - G - \dots - H - F, \quad I - K - \dots - L - J, \quad M - O - \dots - P - N.$$

Để phép mở rộng lặp được, chu trình cơ sở phải có đúng các cặp nối $A \rightarrow B, E \rightarrow F, I \rightarrow J, M \rightarrow N$. Bài trình bày tách riêng hai trường hợp $n \equiv 2 \pmod{4}$ và $n \equiv 0 \pmod{4}$, mỗi trường hợp dùng một chu trình cơ sở khác nhau.

6 Ứng dụng: Worm World

Phần cuối dùng bài *Worm World*. Một con sâu bò trên lưới $N \times N$, mỗi ô có một số; con sâu không được đi qua cùng một số hai lần và chỉ di chuyển theo phương ngang hoặc dọc. Hỏi đường đi dài nhất có thể đạt được.

Tô màu tự nhiên bàn cờ rồi phân loại từng giá trị theo màu của các ô chứa nó:

- giá trị chỉ xuất hiện trên ô trắng: tăng T_{white} ;
- giá trị chỉ xuất hiện trên ô đen: tăng T_{black} ;
- giá trị xuất hiện trên cả hai màu: tăng T_{free} .

Giả sử $T_{\text{white}} \leq T_{\text{black}}$. Đường đi trên lưới phải luân phiên màu, còn mỗi giá trị được dùng nhiều nhất một lần. Vì vậy độ dài tối đa bị chặn bởi

$$L_{\max} = \begin{cases} 2(T_{\text{white}} + T_{\text{free}}) + 1, & T_{\text{white}} + T_{\text{free}} < T_{\text{black}}, \\ T_{\text{white}} + T_{\text{free}} + T_{\text{black}}, & T_{\text{white}} + T_{\text{free}} \geq T_{\text{black}}. \end{cases}$$

Công thức này là một cận trên kiểu tô màu: các giá trị “tự do” có thể bù cho màu ít hơn, nhưng nếu bù vẫn chưa đủ thì đường đi không thể dùng hết các giá trị ở màu nhiều hơn.

7 Tổng kết

Thông điệp của bộ slide là: với bài toán bàn cờ, hãy thử tô màu để phát hiện bất biến trước khi dựng lời giải. Nếu điều kiện màu có vẻ đúng nhưng chưa đủ, hãy đổi chu kỳ hoặc tăng số màu. Sau khi có điều kiện cần, phương pháp cấu tạo thường đi theo các dải, các khối tuần hoàn hoặc phép mở rộng từ một nghiệm cơ sở nhỏ.